
بسم الله الرحمن الرحيم

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

SOUTENANCE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDE

Étude et développement d'un Système d'Information Achats sous Salesforce CRM

Soutenu le : 26 JUIN 2026

Imane Chakrellah

Encadré par :

- **MR.BELASLA El Mehdi**
- MR.LAHRICHI Driss
- MR.CHAOUI Hamza
- MR.AYOUB

Membre du Jury :

- Mme.IMGHARENE Kawtar
- Mr.Radouane Mohammed

Introduction

Pourquoi ce projet, et pourquoi maintenant

sommaire

01 Contexte du projet

02 Vue d'ensemble

03 Étude des besoins

04 Analyse & conception

05 Realisation, tests & demo

01

Contexte du projet

01 Contexte - Organisme d'accueil



01 Contexte - Organisme d'accueil

D&A Technologies

Cabinet de conseil - Leader CRM au Maroc

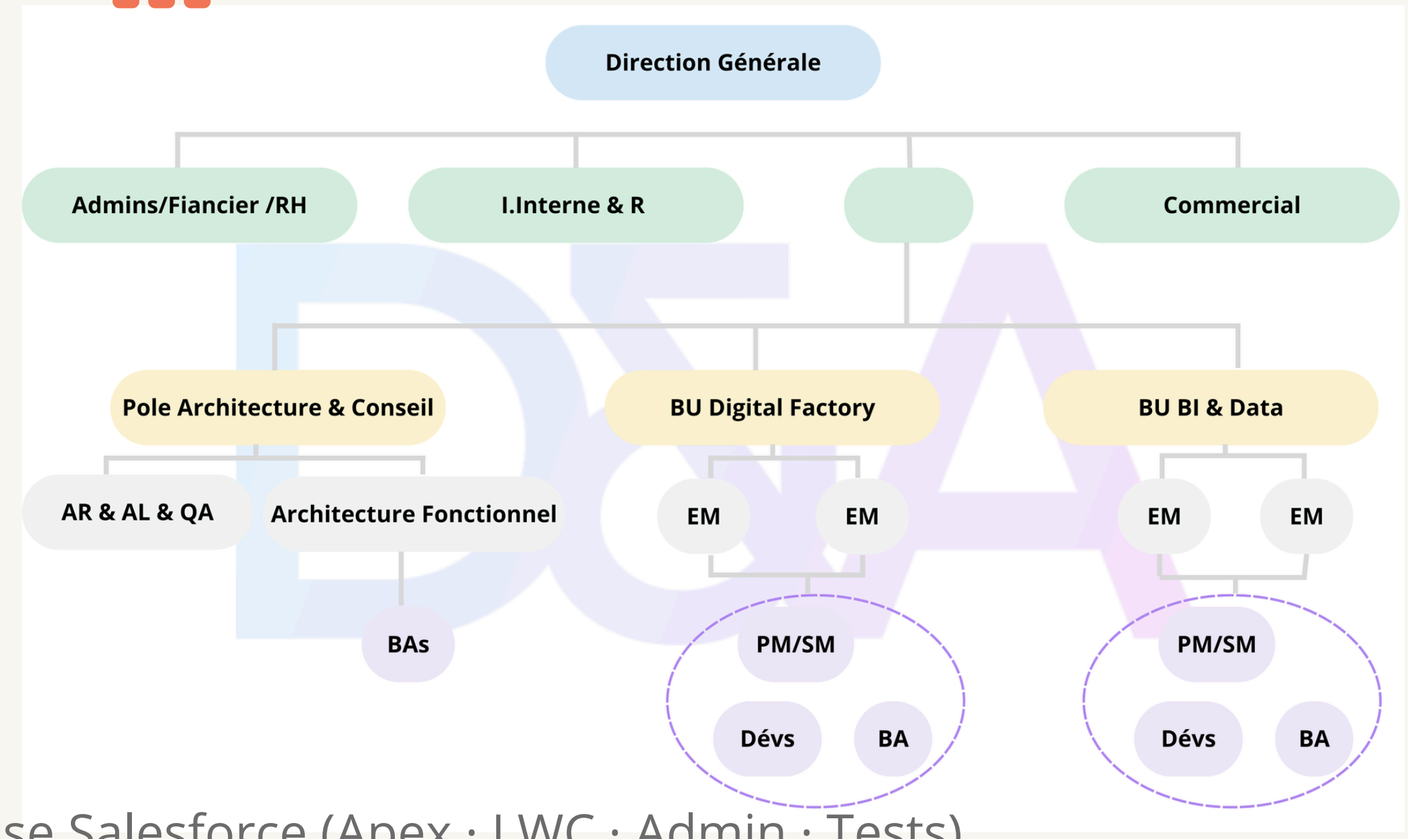
IDENTITE

- Fondée en 2012
- +200 collaborateurs
- Siege : Casa
- Partenaire Salesforce certifie

DOMAINE D'EXPERTISE

- Transformation Marketing
- Transformation Commercial
- Transformation des Services

ORGANIGRAMME



Mon role : Developpeuse Salesforce (Apex · LWC · Admin · Tests)

01 Contexte - Organisme client

الخطوط الملكية المغربية

royal air maroc

01 Contexte – Organisme client

الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

Royal Air Maroc

Compagnie aerienne nationale

1957
FONDATION

100+
DESTINATION

CMN
HUB MOHAMMED V

100%
PROCESSUS MANUEL

- Volume eleve d'achats et de fournisseurs
- Processus complexes : DA, AO, approbations multi-niveaux
- Etat initial : 100% manuel et fragmente - besoin de digitalisation

01 Contexte - Problématique

Comment digitaliser l’intégralité du procesus d’achat du client sous Salesforce,tout en garantissant tracabilité , sécurité,automatisation et integration ?

01 Contexte - Solution Proposée

Systeme d’Achats Sur SalesForce

Un processus P2P ,100% Digitalisé



- **Cycle P2P Complet**
- **Simple et fluide des 2 cotes**
- **Une Seul Platforme: Salesforce**

01 Contexte - Qu'est-ce que Salesforce ?

Plus qu'un CRM

Une plateforme SaaS + PaaS propriétaire

Saas

Logiciel hébergé

Accessible par navigateur, sans installation ni serveur à gérer

Paas

Plateforme de Dev

Objets custom, Apex, LWC, API REST — on construit ses propres applications

Règle d'or

Configurer d'abord, coder ensuite

> **"Salesforce est un écosystème propriétaire , maîtriser ses outils avant de coder n'est pas une option, c'est une obligation. "**

01 Contexte - Phase formation

5 Parcours Trailhead, 3 cas pratiques réels

Montée en compétences

Parcours Trailhead

- Admin débutant
- Admin intermédiaire
- Développeur intermédiaire
- Lightning Experience
- Flow Builder (Automatisation)

Mise en Pratique

USE CASE 1
Système de Commissions FCA

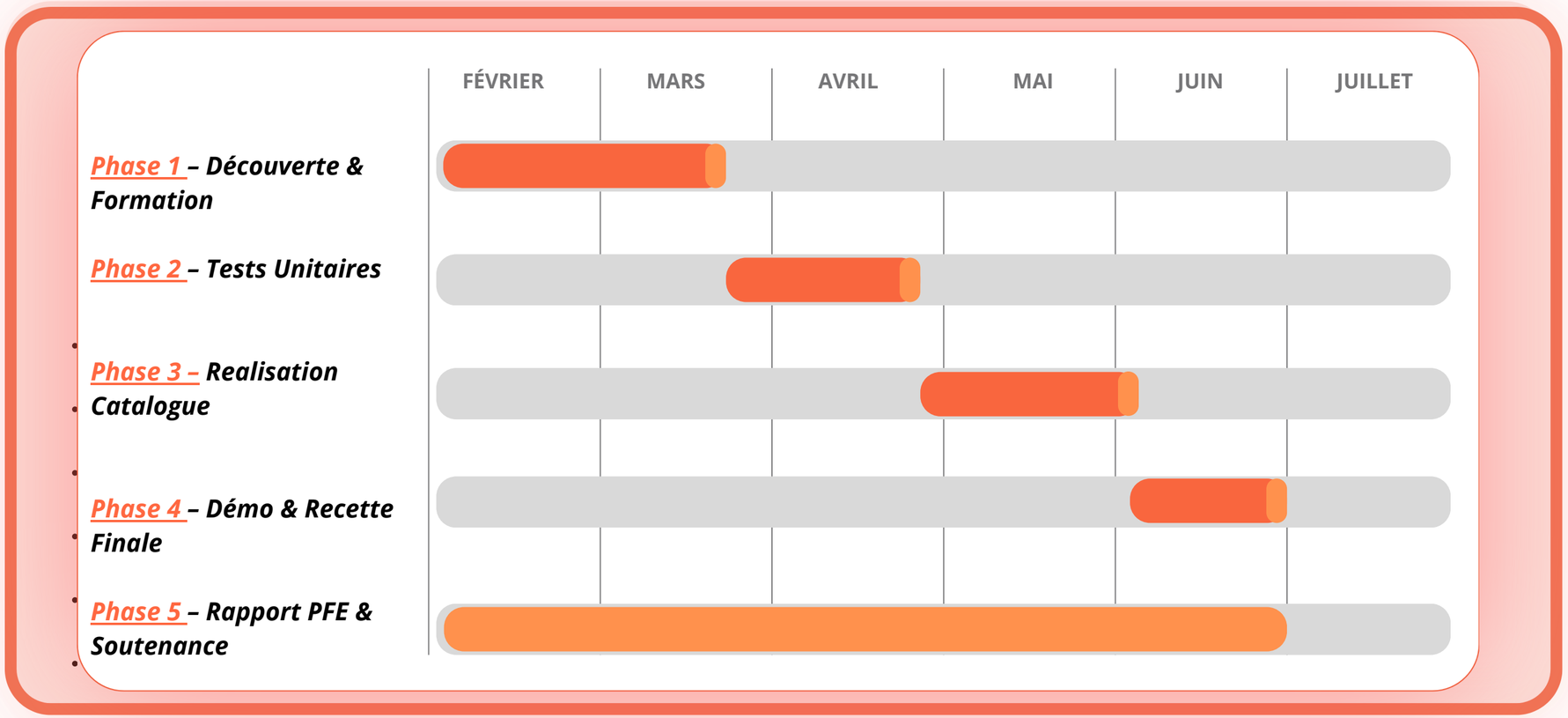
USE CASE 2
Configuration CRM FCA

USE CASE 3
Task Management

Résultat : Les Bases complète sur l'administration, du développement Apex, des composants LWC et de l'automatisation Flow Builder

01 Contexte - Livrables & planification

5 mois, 7 livrables

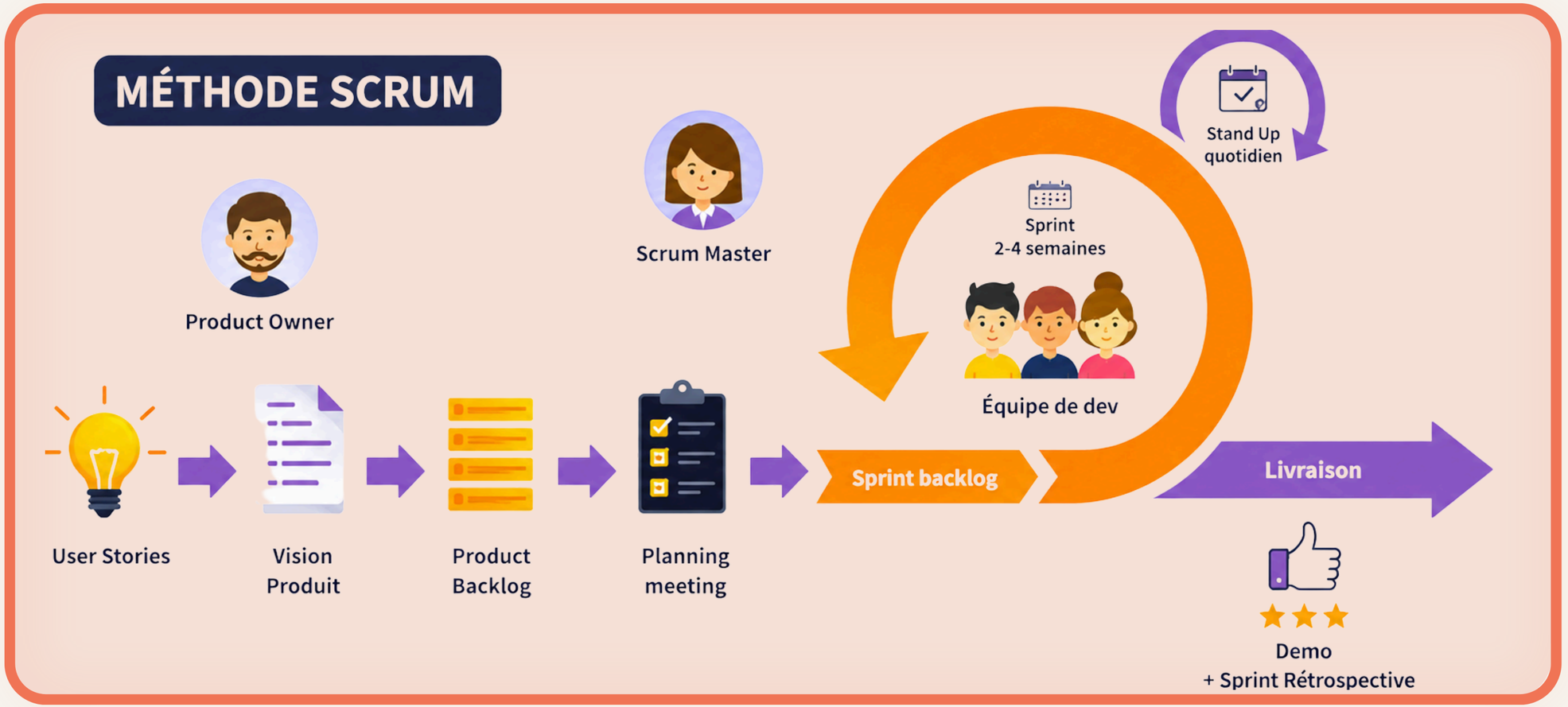


01 Contexte - Livrables & planification

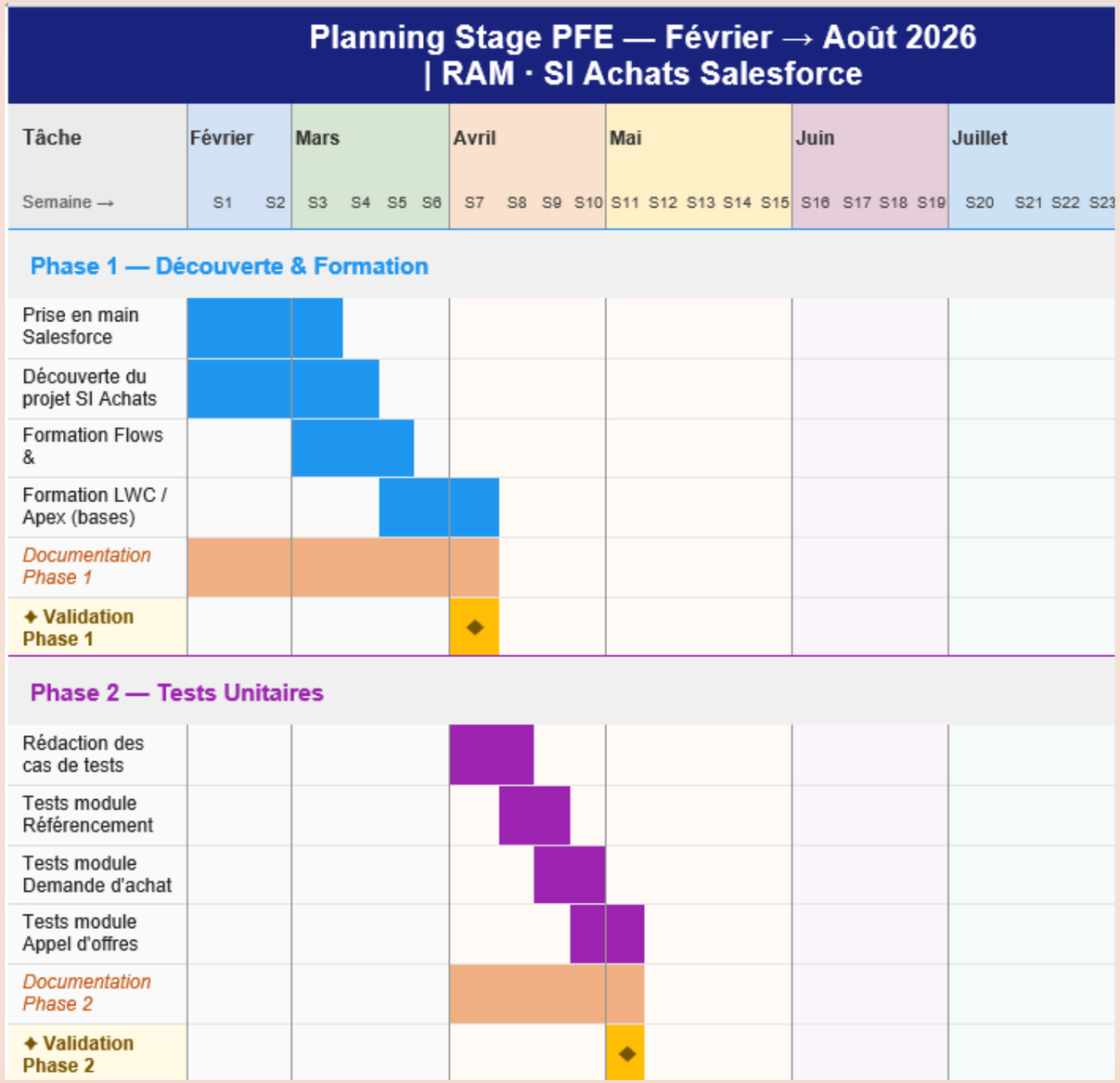
5 mois, 7 livrables Documentation + code

#	Document	Titre complet	Fichier
1	CDC	Cahier des Charges — Étude et développement d'un SI Achats sous Salesforce CRM	CDC_SI_Achats_RAM_v4_LaTeX.pdf
2	PAQ	Plan d'Assurance Qualité — SI Achats Royal Air Maroc	PAQ_SI_Achats_RAM_V2.1.docx
3	Backlog	Product Backlog & Sprint Backlog — Suivi Agile SCRUM	Product_Sprint_Backlog_SI_Achats_RAM_v2.xlsx
4	SFG	Spécifications Fonctionnelles Générales — SI Achats RAM	SFG_SI_Achats_RAM_V2.docx
5	SFD	Spécifications Fonctionnelles Détaillées — Module Catalogue Fournisseur	SFD_Catalogue_SI_Achats_RAM_V2.docx
6	Conception	Diagrammes de classes UML et cas d'utilisation — SI Achats RAM	Acteurs.qea | UC_Catalogue.qea | D_C_Global.qear
7	BPMN	Modélisation BPMN 2.0 — Référencement Fournisseur, DA, AO, Catalogue (création, soumission, ajout produits)	Workflow_1_2_3_4_5_6_7.bpmn
8	Tests	Livrables de test — Fichier sheet partagé avec toute l'équipe	Livrables_Tests_SI_Achats_RAM.xlsx *(Partagé avec toute l'équipe)*

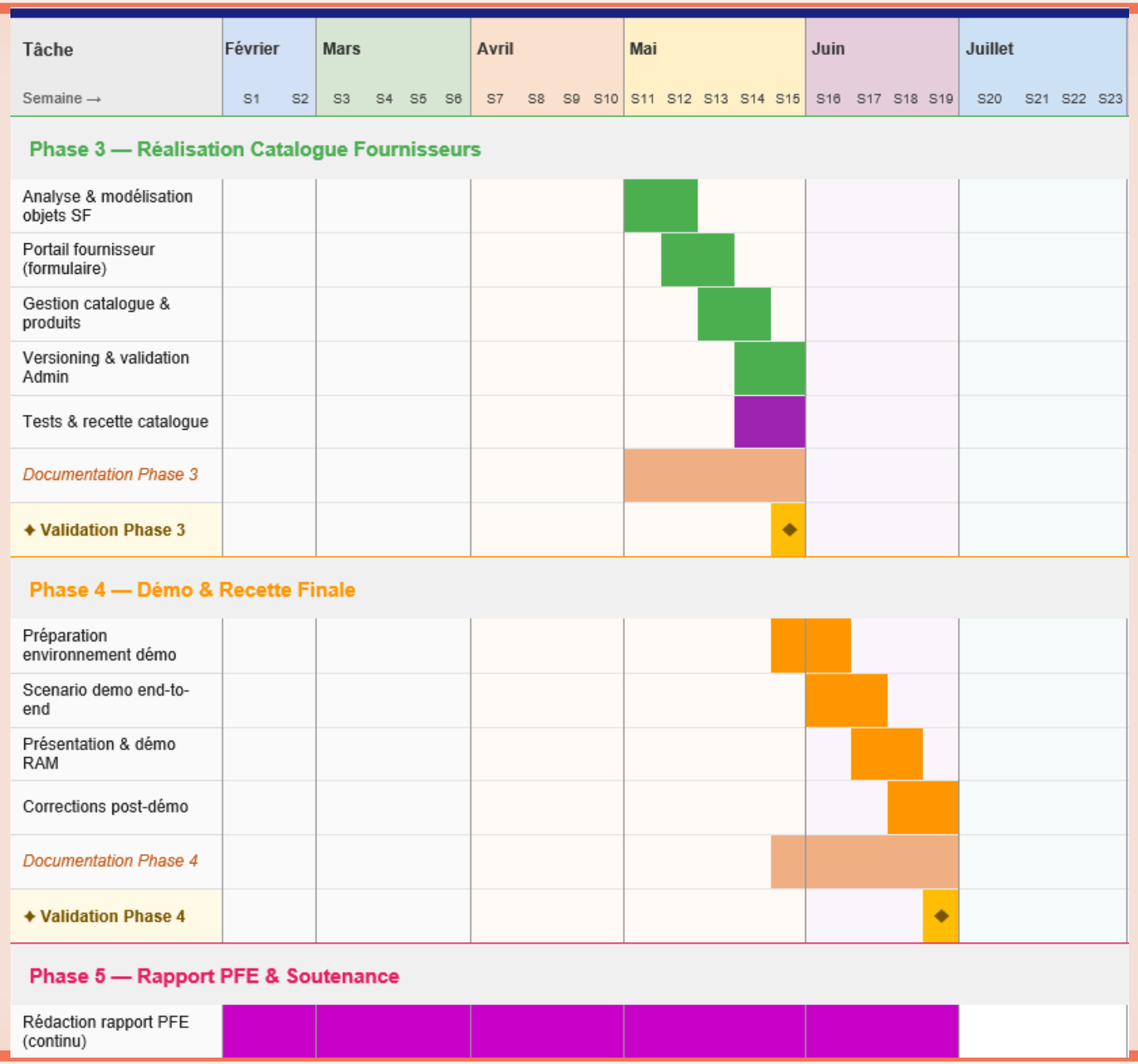
01 Contexte - Conduite du projet



01 Contexte - Gant Détaillée



01 Contexte - Gant Détaillée



02

Etude Fonctionnelle du projet

02 Etude Fonctionnelle du projet-Architecture du projet

Platform Salesforce

SI Achat

Gère le processus d'achat : demandes, bons de commande et suivi des fournisseurs.etc...

SI Stock

Gère le stock des produits et permet le suivi des quantités disponibles.etc...

SI Achat Admin

Interface d'administration pour gérer les paramètres, utilisateurs et configurations du module d'achat.etc...

SI Appels d'offres

Permet de créer, publier et suivre les appels d'offres auprès des fournisseurs. etc.

SI Budget

Permet la planification, l'allocation et le suivi des budgets par entité et par famille d'achat.etc...

Portail Fournisseur

Experience Cloud

02 Etude Fonctionnelle du projet-Architecture du projet

SI Achat

Gère le processus d'achat : demandes, bons de commande et suivi des fournisseurs.etc...

SI Stock

Gère le stock des produits et permet le suivi des quantités disponibles.etc...

SI Achat Admin

Interface d'administration pour gérer les paramètres, utilisateurs et configurations du module d'achat.etc...

SI Appels d'offres

Permet de créer, publier et suivre les appels d'offres auprès des fournisseurs. etc.

SI Budget

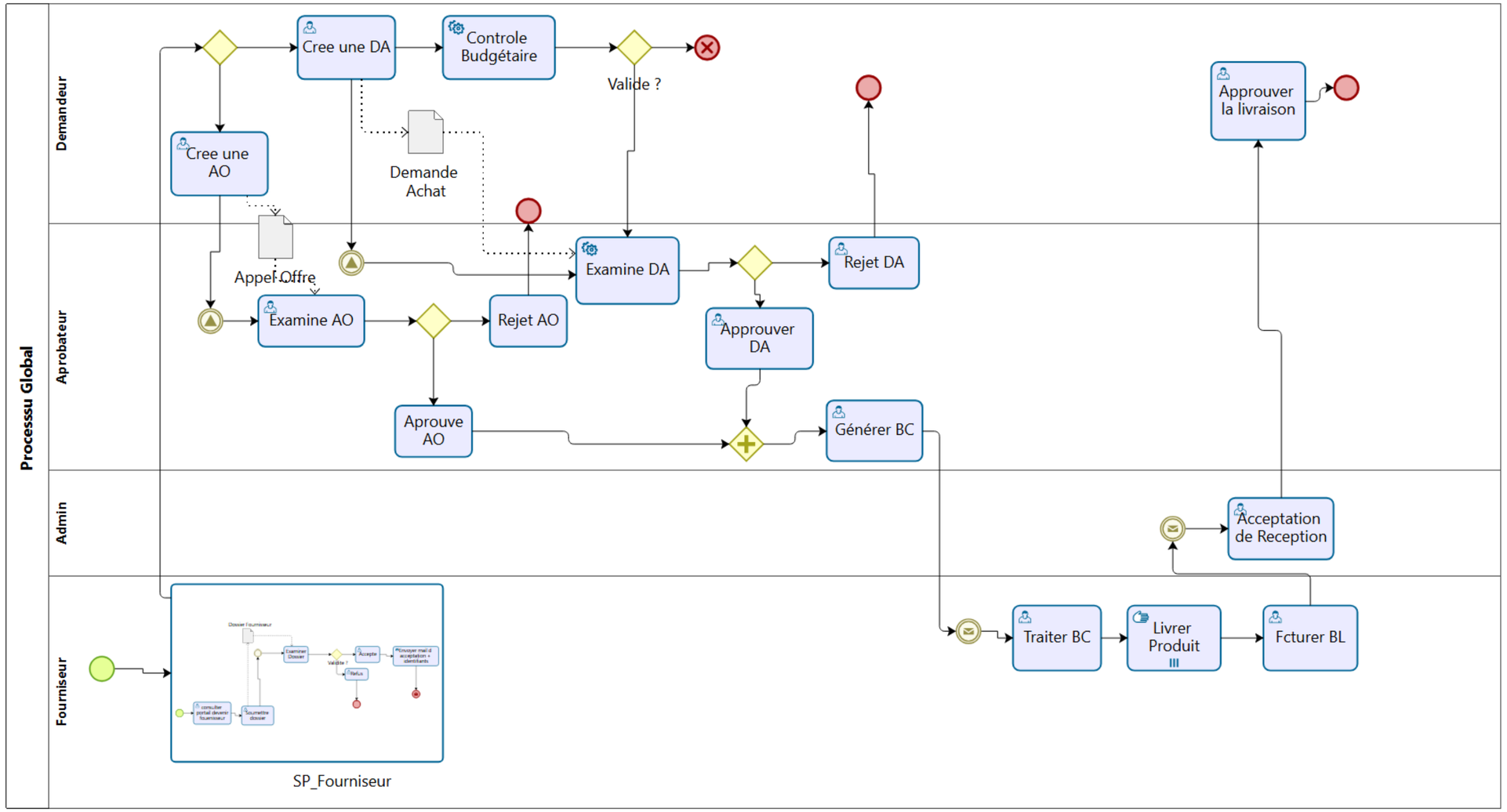
Permet la planification, l'allocation et le suivi des budgets par entité et par famille d'achat.etc...

Platforme Salesforce

Portail Fournisseur

Experience Cloud

02 Etude Fonctionnelle du projet-Architecture Fonctionnelle



02 Etude Fonctionnelle du projet-Architecture Fonctionnelle

Modules réalisés

- **Module Catalogue Fournisseur**

Création · Versioning automatique · Import Excel intelligent

- **Portail Fournisseur Experience Cloud**

Interface bilingue FR/AR · Guide utilisateur intégré

- **Workflow d'approbation**

Soumission · Validation admin · Commentaires de rejet

03

Étude des besoins

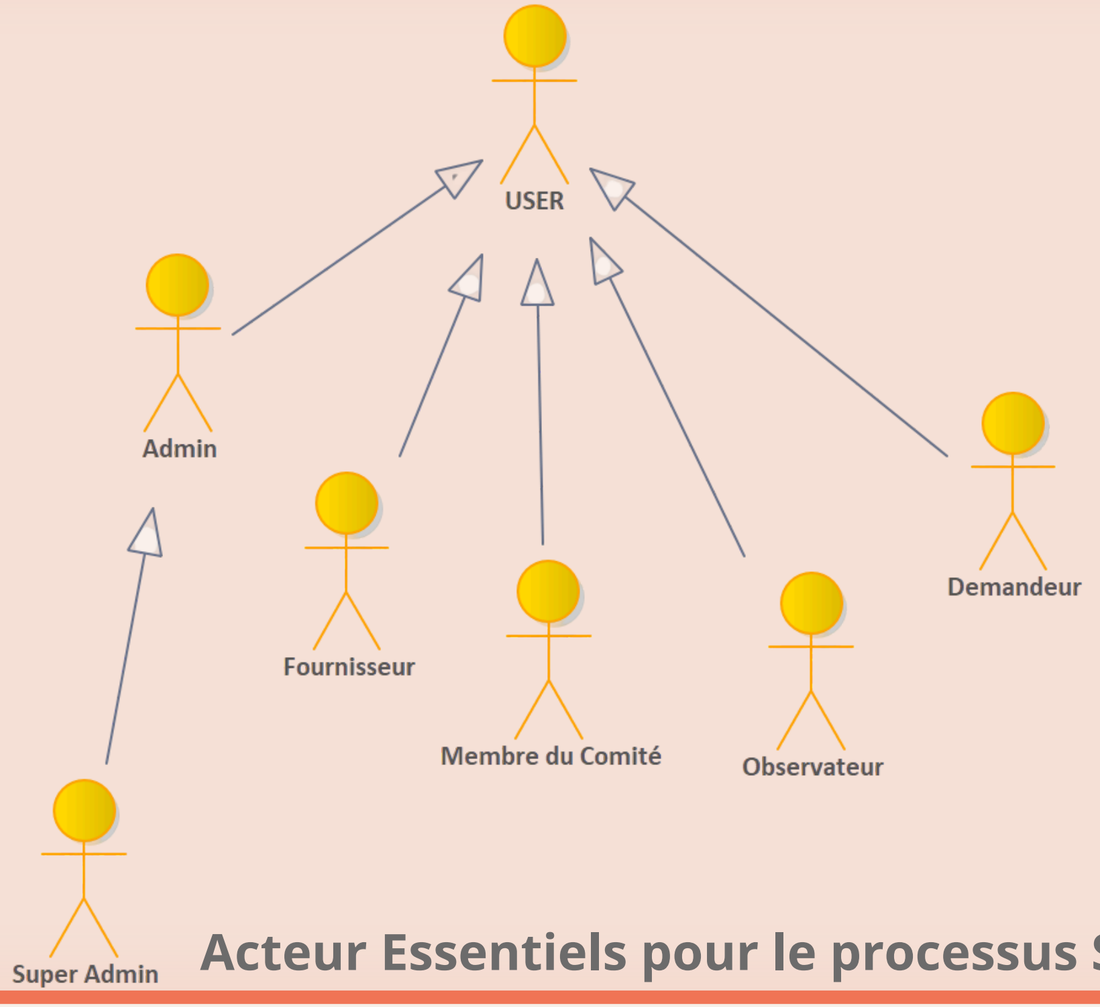
03 Étude des besoins- User Stories Catalogue

#	ID	User Story	Pourquoi elle est importante
1	US-01	Créer un catalogue rattaché à un contrat	Point d'entrée du module
2	US-02	Ajouter un produit via un formulaire validé	Fonctionnalité de base
3	US-03	Importer des produits en masse via Excel	Fonctionnalité technique forte (SheetJS)
4	US-04	Modifier un produit dans un catalogue en brouillon ligne par ligne	Démontre le soin UX
5	US-05	Associer une photo à chaque produit	Implique ContentDistribution, point technique notable
6	US-06	Soumettre le catalogue au workflow d'approbation	Cœur du processus métier
7	US-07	Consulter la liste des catalogues en attente (admin)	Boucle du workflow
8	US-08	Créer une nouvelle version d'un catalogue approuvé	Versioning, point technique avancé (Star Schema)

04

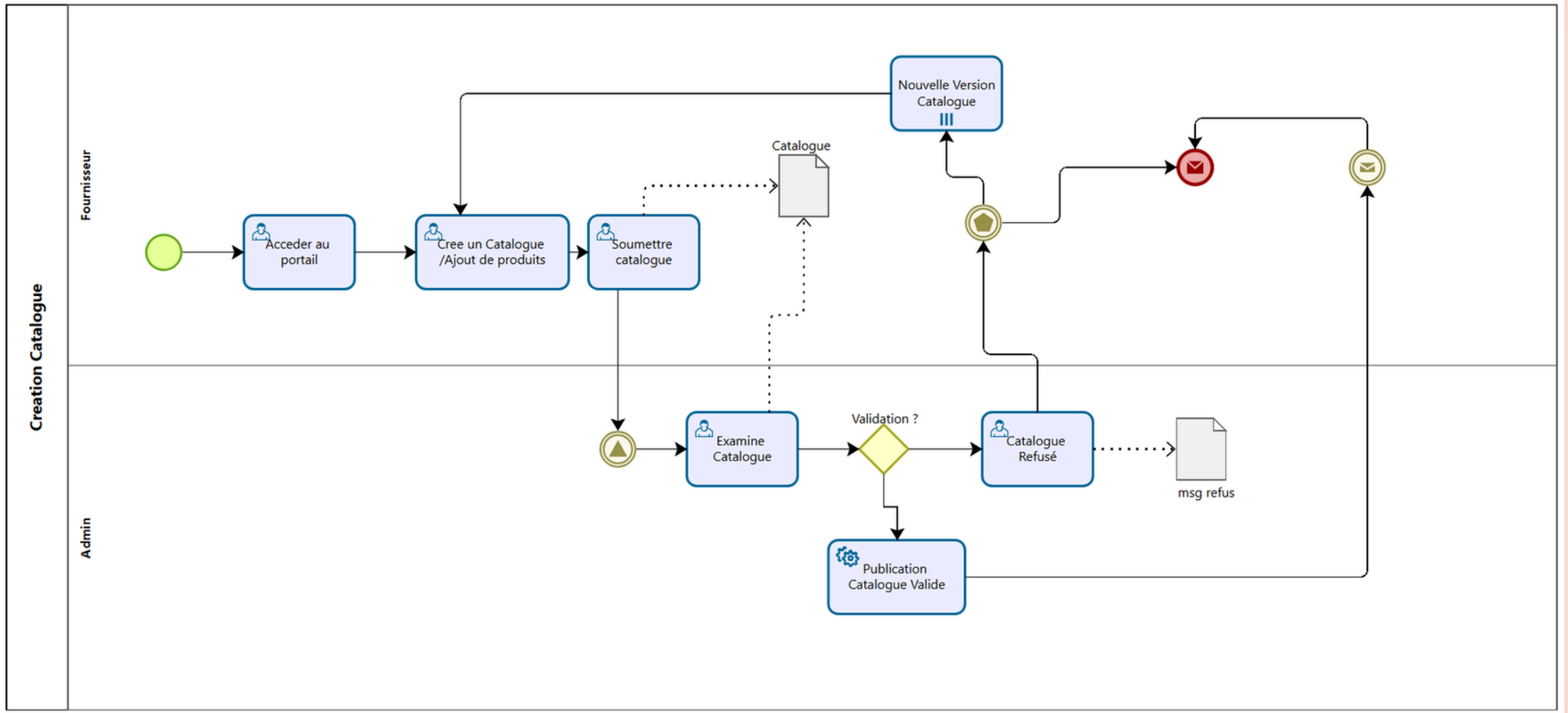
Analyse & Conception

04 Analyse & conception- Acteurs du module



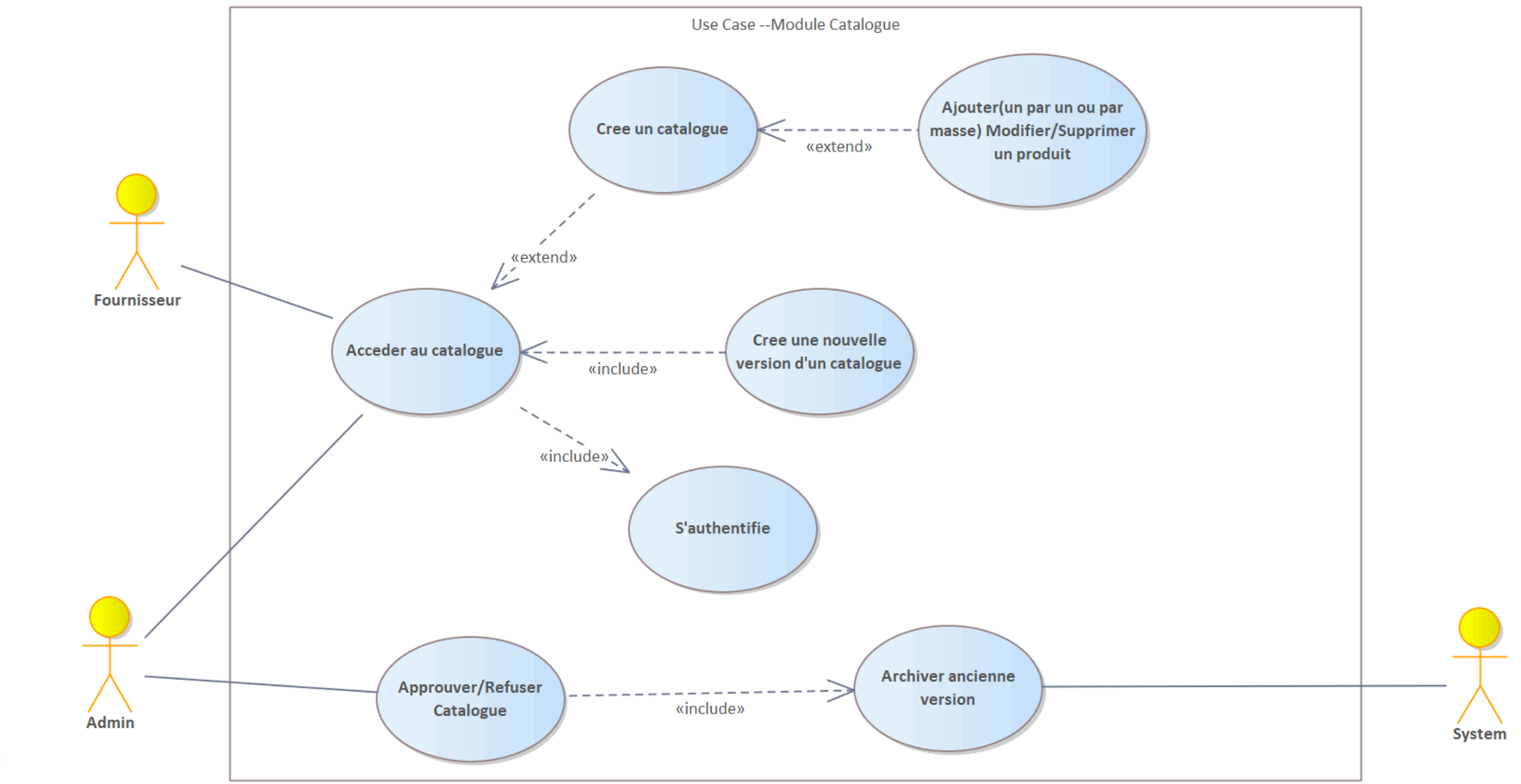
Acteur Essentiels pour le processus SI Achat

04 Analyse & conception- BPMN Catalogue



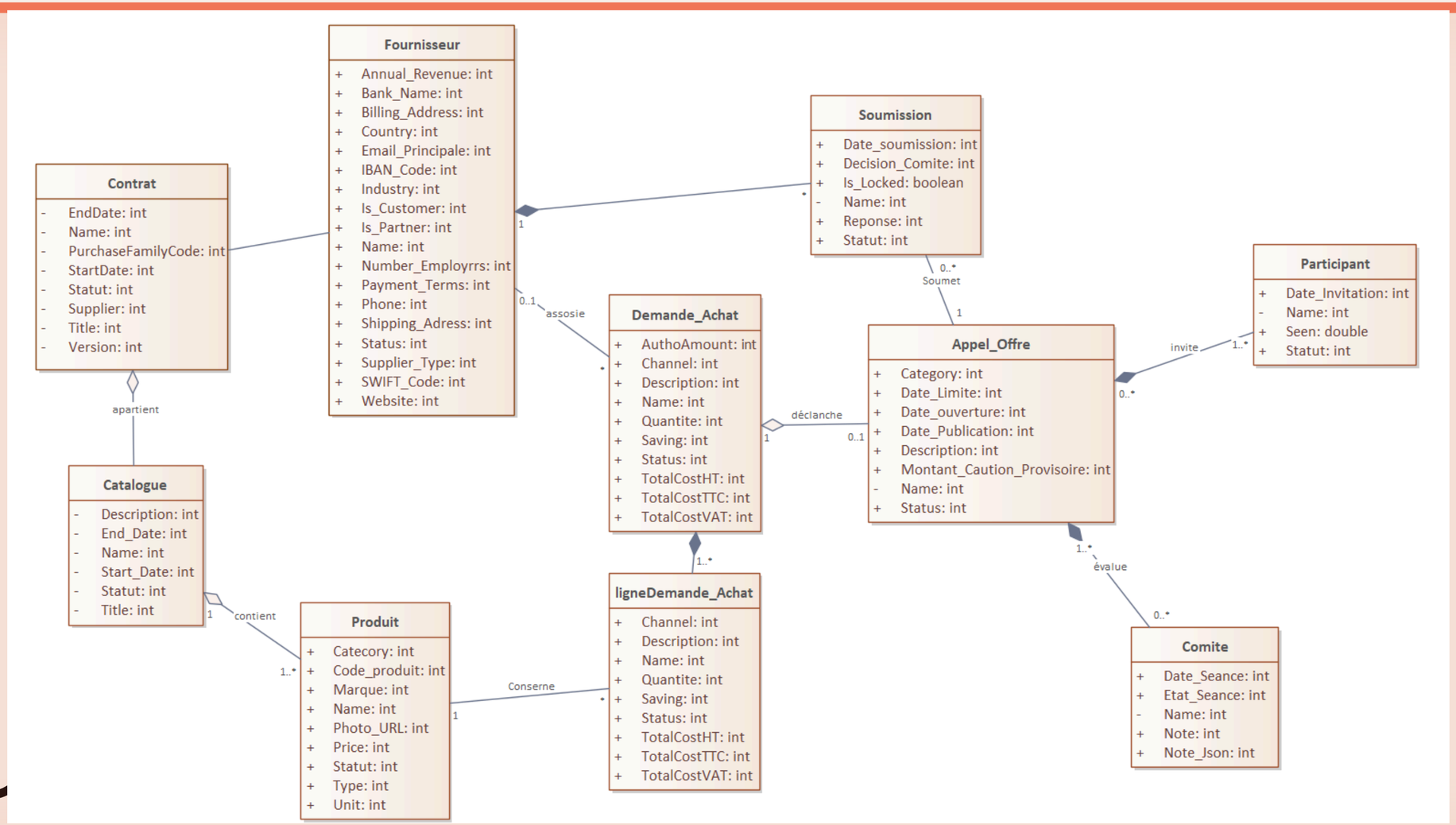
BPMN-Catalogue

04 Analyse & conception- Use Case Catalogue

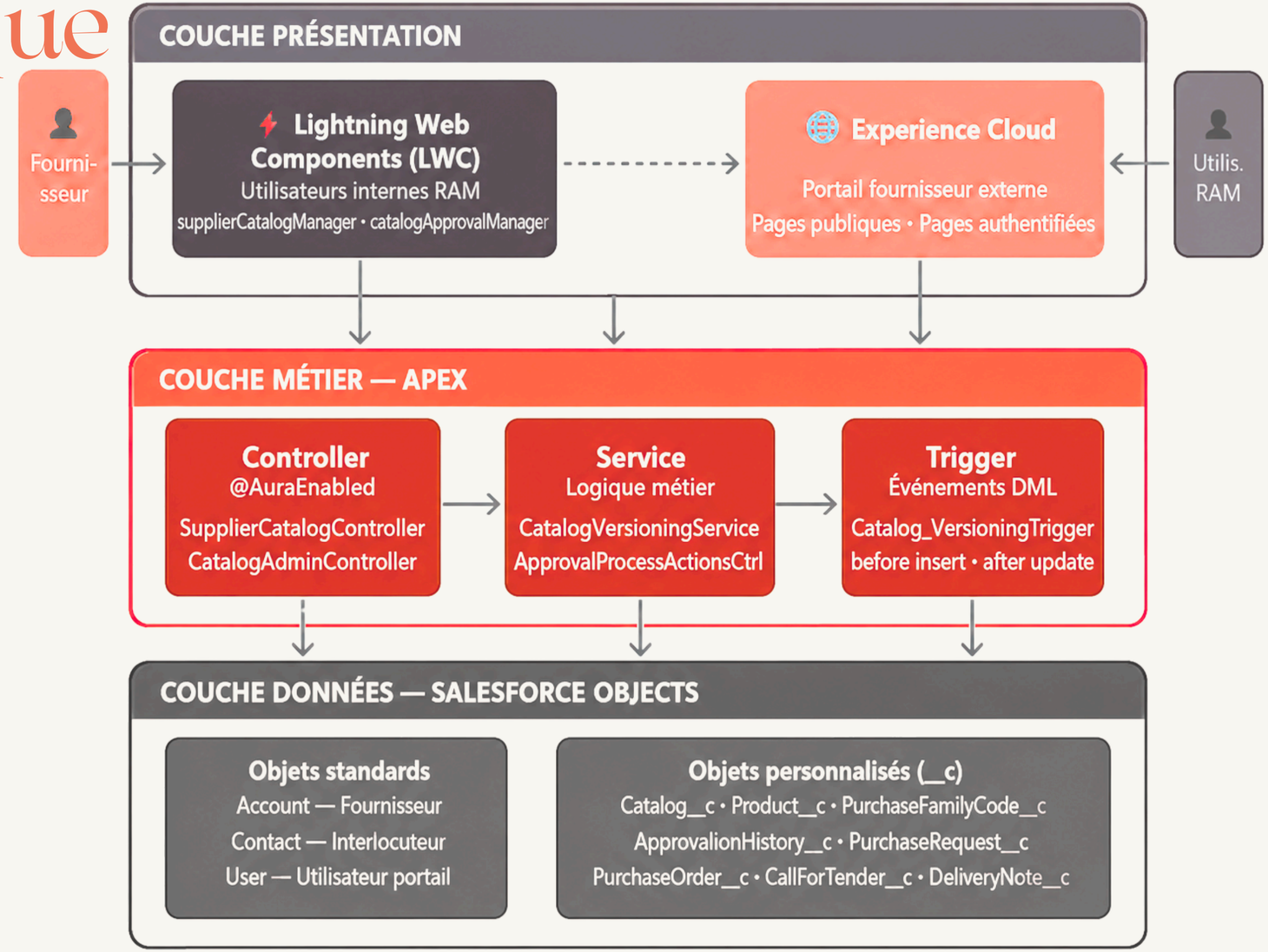


Use Case pour la partie portail catalogue

04 Analyse & conception- D.Classe



04 Analyse & conception- Architecture Technique



05

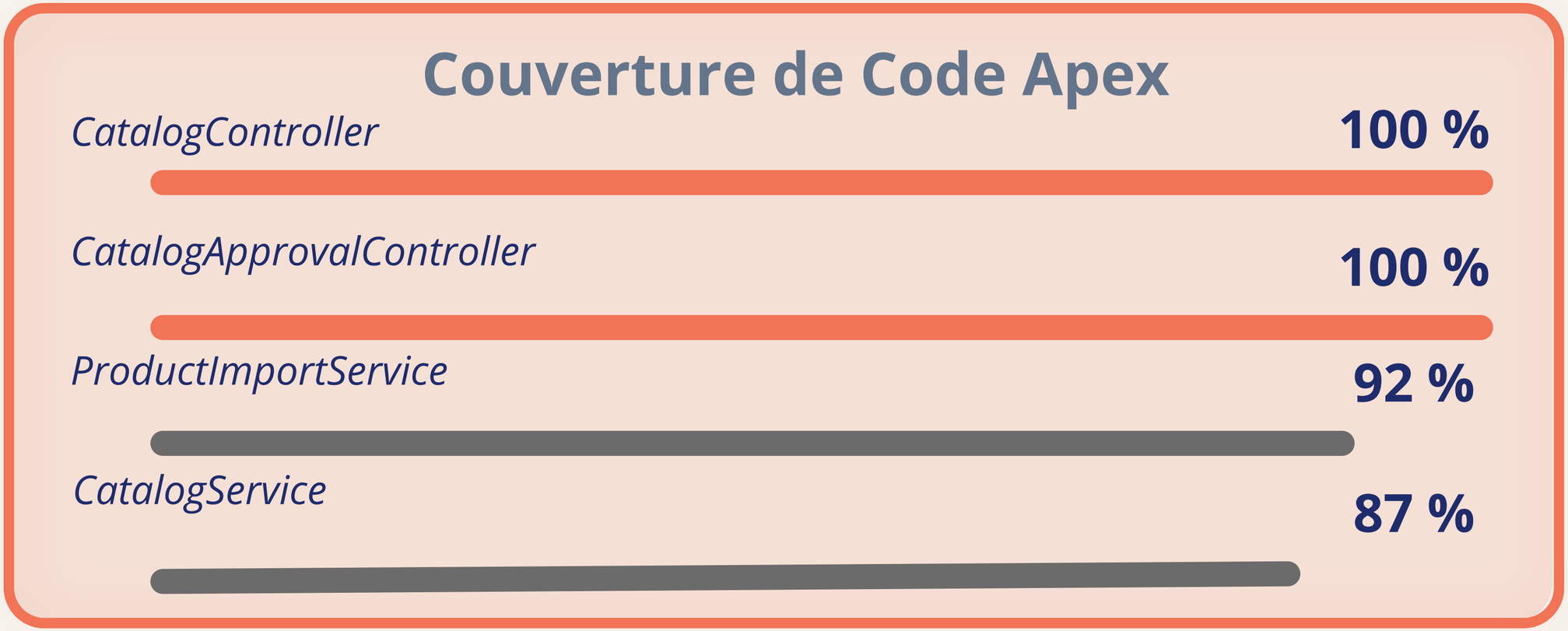
Realisation,Tests & demo

05 Réalisation – Démonstration

Démonstration

05 Réalisation – Resultat Test

Exigence Salesforce : **75%** minimum - Resultat : **94.7%** en moyenne



05 Réalisation – Valeur ajoutée

Valeur ájouté

05 Réalisation – Perspectives

- **IA générative :** génération automatique des descriptions produits (API)
- **Comparaison de versions :** diff visuel entre v1 et v2 d'un catalogue
- **Suggestions intelligentes :** fournisseurs alternatifs, prix de marché
- **Génération de fiche technique** produit automatisée (à partir des données du catalogue + photos)

Conclusion

FIN DE PFE

Graziie !

IMANSKA

I dedicate this journey to the losers. Winning is one thing, but from losing I always learn more for the future.

— Niki LAUDA

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

SOUTENANCE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDE

Étude et développement d'un Système d'Information Achats sous Salesforce CRM

Soutenu le : 26 JUIN 2026

Imane Chakrellah

Encadré par :

- **MR.BELASLA El Mehdi**
- MR.LAHRICHI Driss
- MR.CHAOUI Hamza
- MR.AYOUB

Membre du Jury :

- Mme. IMGHARENE Kawtar
- Mr. RADOUANE Mohamed